ВсОШ 2002, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

653. Сумма положительных чисел a, b, c равна 3. Докажите, что $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \geqslant ab + bc + ac$. (*С.Злобин*)

653. Рассмотрим равенство $(a+b+c)^2 = 9$. Тогда

$$ab + bc + ca = \frac{9 - a^2 - b^2 - c^2}{2}.$$

Следовательно, нужно доказать, что

$$2\sqrt{a} + 2\sqrt{b} + 2\sqrt{c} + a^2 + b^2 + c^2 \geqslant 9.$$

Для этого заметим, что $2\sqrt{a} + a^2 \geqslant 3a$. Действительно, согласно неравенству между средним арифметическим и средним геометрическим, $2\sqrt{a} +$

$+ a^2 = \sqrt{a} + \sqrt{a} + a^2 \geqslant 3\sqrt[3]{a^3} = 3a$. Тогда $2\sqrt{a} + 2\sqrt{b} + 2\sqrt{a} + a^2 + b^2 +$
$+ c^2 \geqslant 3(a + b + c) = 9$.